·论著·

# 大鼠喉返神经挤压伤后喉肌及神经变化的初步研究

吴涛，沈叶，王文杰，黄忠明，王时光，瞿军

**摘要** **目的：**评估大鼠喉返神经挤压伤后的自我修复效果。**方法：**大鼠30只，随机分为对照组和实验组各15只，实验组行右侧喉返神经5 mm长度的挤压损伤，对照组仅暴露神经，不造成损伤。在术后4周、8周及12周检测各组动物的一般状况、发声功能、声带运动、受损神经组织学及甲杓肌中脑源性神经营养因子（BDNF）的表达情况。**结果：**术后随着时间的延长，实验组的发声功能、声带运动及受损神经的轴突个数逐渐恢复，直到术后12周，上述指标恢复至正常水平。术后4周，右侧甲杓肌中BDNF的表达量最低，之后逐渐增加，直到术后12周BDNF的表达量远远超过对照组水平（$P$<0.05）。**结论：**单侧喉返神经挤压伤后存在自我修复，该修复能力可能与神经营养因子的表达有关。

**关键词** 喉返神经；神经修复；声带麻痹；脑源性神经营养因子

**中图分类号** R741;R741.02 **文献标识码** A **DOI** 10.16780/j.cnki.sjssgncj.2018.03.007

**作者单位**

上海市奉贤区中心医院（上海交通大学附属第六人民医院南院）普外科 上海 201499

**收稿日期**

2016-05-03

**通讯作者**

瞿军

qujundoctor@163.com

**Preliminary Research in Response to Recurrent Laryngeal Nerve Crush Injury of Rats** *WU Tao, SHEN Ye, WANG Wen-jie, HUANG Zhong-ming, WANG Shi-guang, QU Jun. Department of General Surgery, Fengxian District Central Hospital, Shanghai Jiao Tong University Affiliated Sixth People's Hospital South Campus, Shanghai 201499, China*

**Abstract** **Objective:** To evaluate the restorative effect of spontaneous reinnervation in rats following recurrent laryngeal nerve (RLN) crush injury. **Methods:** Total 30 male rats were randomly divided into control or experimental groups, with 15 rats per group. Experimental group underwent right recurrent laryngeal nerve crush injury on a 5 mm segment. Control group was subject to nerve exposure but no nerve injury. General conditions, vocalization, vocal fold movements, nerve histology, and expression of the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in thyroarytenoid muscle were evaluated at different time points 4, 8, and 12 weeks post-procedure. **Results:** Vocalization, vocal fold movements, and number of axons in experimental group rats were gradually restored with time and reached normal levels at week 12. Expression level of BDNF in the right thyroarytenoid muscle reached a minimum at week 4, then gradually increased until expression level far surpassed that of the control group at week 12 ($P$<0.05). **Conclusion:** Spontaneous reinnervation was present after RLN crush injury, and this ability may be closely related to the expression of neurotrophic factors.

**Key words** recurrent laryngeal nerve; nerve regeneration; vocal cord palsy; brain-derived neurotrophic factor

喉返神经损伤是甲状腺手术常见的并发症之一，损伤方式有多种，如挤压、结扎、烧灼及横断等[1]。损伤所致的声带麻痹可引起患者不同程度的声音嘶哑、失音、呛咳等症状，严重者可导致窒息而危及生命[2]。对于喉返神经损伤轻者可自行恢复，重者则永久麻痹[3]。目前即便在术中常规暴露喉返神经，术后仍会出现一过性或永久性声带麻痹，概率分别为5%~6%及1%~2%[4]。

神经营养因子是一类具有减少神经变性、促进神经分化再生、刺激轴突生长、阻止疾病进程的功能蛋白质[5,6]。脑源性神经营养因子（brain-derived neurotrophic factor，BDNF）可促进轴突的生长及再生，在维持神经系统中神经细胞的存活、分化、定向迁移等发挥重要作用[7,8]。虽然已有部分研究[9-12]，但就喉返神经损伤后的自我修复的研究仍较少。本研究拟通过建立大鼠单侧喉返神经挤压伤模型，研究喉返神经损伤术后其神经和喉内肌变化特征，明确神经损伤自愈程度，为喉返神经修复提供参考。

## 1 材料与方法

### 1.1 材料

1.1.1 实验动物 健康成年雄性Wistar大鼠30只（体质量340~360 g，12周），随机分为实验组和对照组各15只。动物伦理遵守上海市奉贤区中心医院伦理委员会相关规定。

1.1.2 主要试剂与仪器 BF-1T160喉镜（购于日本Olympus公司）；环氧树脂包埋剂、甲苯胺蓝（购于美国Sigma公司）；E600光学显微镜（购于日本Nikon公司）；BDNF抗体（购于美国Abcam公司）。

### 1.2 方法

戊巴比妥钠腹腔麻醉(40 mg/kg)后大鼠取仰卧位,固定四肢。备皮,消毒,铺巾,颈前正中垂直切口1 cm,分离颈前带状肌,在气管食管沟处暴露右侧喉返神经,实验组在距右侧喉返神经入喉1 cm处挤压长度为5 mm的喉返神经,对照组仅暴露神经。彻底止血,检查器械及纱布无误后逐层缝合颈部切口。通过纤维喉镜检查确定右侧声带是否固定,若未固定,则将该动物剔除。术后所有大鼠常规饲养。

1.3 检测指标

1.3.1 术后一般情况观察 术后观察大鼠有无发热、切口感染、死亡等情况发生。

1.3.2 发声功能评估 术后1 d、4周、8周、12周时,在6、12、18点三个时刻,针刺2组大鼠右后肢刺激其发声,使用录音笔记录30 s的发声音频。由于GRBAS标准对声样分级中总嘶哑度(grade,G)的评定结果最为稳定且可靠[13],所以选择两位研究者独立评估同一声样的G值,若两者意见不符,则取第三人所评估G值作为最后结果。G值分为四级:正常为0级,轻度为1级,中度为2级,重度为3级。

1.3.3 杓状软骨运动评估 术后4周、8周、12周时,通过喉镜观察2组大鼠杓状软骨运动情况(图1A)。截取杓状软骨最大开放角度的图片,通过PS CC软件分析测量两侧杓状软骨间夹角度数。

1.3.4 喉返神经挤压处轴突数目计数 术后4周、8周、12周时,随机选取2组各5只大鼠,过量戊巴比妥钠麻醉处死(120 mg/kg),距离右侧喉返神经入喉处1 cm,近心端切取5 mm神经标本。神经标本放置于4%多聚甲醛溶液中4 ℃固定3 d,1%四氧化锇固定24 h,通过梯度丙酮(30%、60%、90%、100%、100%、100%)脱水各20 min,环氧树脂812包埋,待树脂硬化后使用超薄切片机切取厚度为1 μm切片,1%甲苯胺蓝染色。光学显微镜下观察并拍照(图2A),使用PS CC软件计数。

1.3.5 甲杓肌中BDNF表达水平评估 术后4周、8周、12周时,取下2组大鼠全喉,在解剖显微镜下解剖甲杓肌。经过组织固定、脱水、石蜡包埋后,切取厚度为4 μm的组织切片进行免疫组化染色。滴加BDNF抗体(1:75)过夜孵育后,加入二抗经DAB显色后拍照(图3A),通过Image Pro Plus 6.0分析BDNF表达情况,计算相对光密度,相对光密度=实验组IOD/对照组IOD。

1.4 统计学处理

采用SPSS 20.0统计软件处理数据,计量结果以($\bar{x}\pm s$)表示,独立样本$t$检验。$P$<0.05为差异有统计学意义。

## 2 结果

2.1 一般情况

30只大鼠术后全部存活,无发热、切口感染等情况发生。

2.2 发声功能

对照组大鼠声音清脆、尖锐,G0。实验组术后1 d发声嘶哑、无力,G3;术后4周声音嘶哑较前有好转,G2;术后8周有较大改善,声音略低沉,G1;术后12周声音比较尖锐,主观评估与对照组无差异,G0。

2.3 杓状软骨运动角度

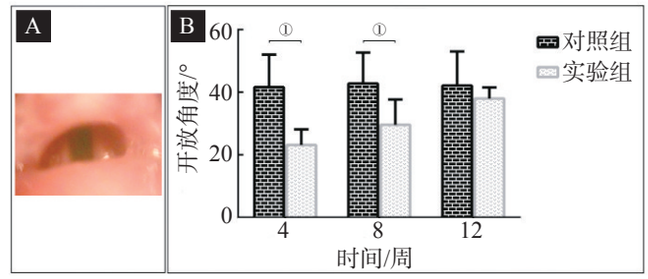
对照组两侧杓状软骨运动对称,最大角度可达(42.11±10.91)°。实验组喉返神经挤压伤后即刻出现声带固定,术后4周时右侧杓状软骨瘫痪,左右不对称,最大角度为(23.11±4.99)°;术后8周时杓状软骨运动有改善,最大角度为(29.57±8.12)°;术后12周时杓状软骨运动恢复,开放最大角度为(37.98±3.56)°,此时与对照组相比,差异无统计学意义($P$>0.05,图1B)。

2.4 轴突数目分析

对照组的喉返神经轴突数目为(225.59±7.51);实验组的喉返神经损伤后轴突数目有所减少,术后4周为(212.33±8.91),术后8周为(216.25±7.49),术后12周为(220.81±12.58)(图2B)。实验组术后的轴突数目先减少,随时间延长有所增长,直到术后12周与对照组相比,差异无统计学意义($P$>0.05)。

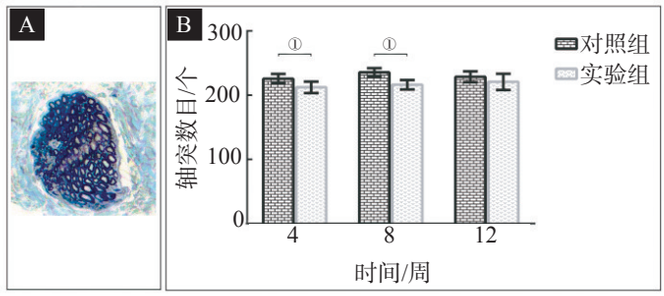
2.5 甲杓肌中BDNF表达情况

实验组的BDNF在甲杓肌中的表达在喉返神经损伤后下降,随时间延长逐渐上升,术后4周相对光密度为(0.45±0.15);术后8周时为(0.71±0.19);术后12周时为(1.20±0.11),与对照组相比,差异有统计学意义($P$<0.05,图3B)。



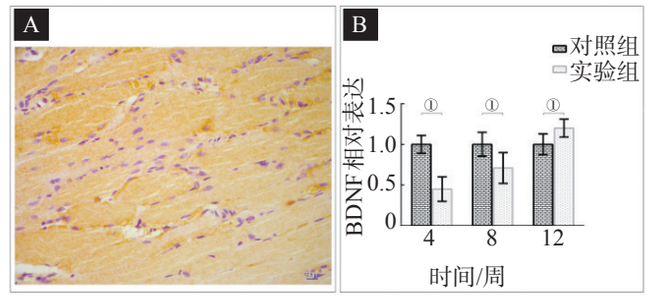

注:A为喉返神经损伤后杓状软骨运动情况,可见右侧有瘫痪;B为杓状软骨开放最大角度分析,随术后时间延长,最大角度逐渐增大(n=15)。与对照组比较,①$P$<0.05

图1 杓状软骨运动情况评估




注：A为神经断端（甲苯胺蓝染色，×100）。B为神经断端轴突数目分析图，喉返神经损伤术后其轴突数目先减少，随时间延长有所增长（n=15）。与对照组比较，①$P<0.05$

图2 喉返神经轴突数目分析




注：A为甲杓肌中BDNF表达（免疫组化染色，×400）。B为甲杓肌BDNF表达水平分析。BDNF在甲杓肌中的表达在喉返神经损伤后下降，随时间延长逐渐上升（n=15）。与对照组比较，①$P<0.05$

图3 甲杓肌中BDNF表达情况

## 3 讨论

喉返神经损伤修复的研究是当前研究的热点之一。临床上由于各种原因而导致喉返神经麻痹的病例很多，可引起患者发音和呼吸功能障碍[4]；如何使去神经的喉内肌恢复神经化，是治疗关键。目前，喉返神经损伤修复的方法有甲状软骨成形术、杓状软骨内手术、喉返神经端端缝合术及神经肌蒂移植术等，虽然有一定的临床意义，但术后神经功能恢复效果仍不佳[14]。明确喉返神经挤压损伤后其病理生理变化情况对指导神经修复有重要意义。

喉内肌由喉返神经及喉上神经外支支配，喉返神经支配除环甲肌之外的所有喉内肌[15]。甲杓肌作为喉内肌，在发音和呼吸中发挥重要作用，且它是喉返神经损伤后最容易受到影响的肌肉，所以本研究选取甲杓肌为研究对象[16]，观察神经受损后甲杓肌中BDNF的表达变化。当喉返神经损伤后，由于甲杓肌失去支配该肌的神经的营养作用，其结构和功能也发生很大的变化。本研究发现实验组喉返神经挤压伤后，即刻出现声带固定，在观察时间内，随着时间的延长，声带运动、发声、轴突数目均逐渐改善，直到术后12周恢复正常。结合BDNF表达量的分析，笔者推断，由于挤压伤较横断伤而言，损伤较轻，在术后随着缺少的神经营养因子的不断补充等自发性修复的发生，使得肌肉得到相应的神经化，进而喉功能得到改善。

挤压伤属于神经损伤Sunderland分级中的2级，是一种主要造成轴突损伤的形式[14]。众所周知，神经损伤形式及神经轴突的数目与神经损伤后修复密切相关[17]。喉返神经挤压伤后，由于局部缺血、电解质浓度变化等因素，导致髓鞘破坏并使轴突的再生受到抑制[14]。虽然挤压伤不是神经最严重的损伤形式，但可以模拟手术中所造成的轴索断裂损伤[18]。研究发现受到挤压的喉返神经的神经再生随时间延长而逐渐改善，直到术后12周神经轴突数目达到对照组水平，表明神经挤压伤后存在一定的自我修复功能。

肌肉由神经支配，肌纤维的成熟、分化及维持成熟肌纤维正常的结构和功能均依赖于神经所分泌的神经营养因子，肌纤维去神经支配后由于神经营养因子丢失导致肌肉发生一系列变化，如新陈代谢、形态结构及生理生化等[9]。BDNF可促进轴突生长、神经存活及塑形[19]，本研究发现喉返神经挤压伤术后，BDNF在4周时有明显降低，之后呈上升趋势，其变化特点与神经再生的恢复类似，表明BDNF表达水平与神经修复密切相关，应用外源性神经营养因子有可能促进神经修复进程。

本研究存在一定局限性，如动物样本量小、术后观测时间较短，只测定一种神经营养因子的表达水平，后续应增加神经因子种类，研究它们在神经再生过程中的变化趋势，并进一步量化分析。本研究表明，大鼠单侧喉返神经挤压伤后有一定自我恢复能力，其神经所支配的生理功能得到改善，BDNF表达水平与神经修复过程息息相关。

## 参考文献

[1] 陈世彩, 郑宏良, 周水森, 等. 甲状腺手术喉返神经损伤规律及治疗的探讨[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志, 2004, 39: 464-468.
[2] 李孟, 郑宏良. 甲状腺手术单侧喉返神经损伤手术探查与修复[J]. 中国实用外科杂志, 2012, 32: 364-367.
[3] 申曦, 李小毅, 刘跃武, 等. 非返性喉返神经的解剖特点及术中损伤的预防[J]. 中国普外基础与临床杂志, 2013, 20: 71-76.
[4] 张品一, 张滨, 刘垚, 等. 甲状腺手术中喉返神经变异的临床研究[J]. 中华普通外科杂志, 2013, 28: 431-435.
[5] 王保鑫, 董频. 神经营养因子对喉返神经损伤再生的研究进展[J]. 中国眼耳鼻喉科杂志, 2014, 14: 52-55.
[6] 李孟, 陈世彩, 陈东辉, 等. 肝细胞生长因子对喉返神经损伤后再生的作用[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2012, 20: 467-471.

（下转第152页）

interactions with Wnt/beta-catenin pathway and PPARgamma on oxidative stress and neuroinflammation in Alzheimer's disease[J]. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai), 2017, 49: 853-866.
[21] Vallée A, Lecarpentier Y, Guillevin R, et al. Aerobic glycolysis hypothesis through wnt/beta-catenin pathway in exudative age-related macular degeneration[J]. J Mol Neurosci, 2017, 62: 1-12.
[22] Vallée A, Vallée JN. Warburg effect hypothesis in autism spectrum disorders[J]. Mol Brain, 2018, 11: 1.
[23] Semenza GL. HIF-1 mediates the Warburg effect in clear cell renal carcinoma[J]. J Bioenerg Biomembr, 2007, 39: 231-234.
[24] Soucek T, Cumming RR, Maher P, et al. The regulation of glucose metabolism by HIF-1 mediates a neuroprotective response to amyloid beta peptide[J]. Neuron, 2003, 39: 43-56.
[25] Cremer JE, Braun LD, Oldendorf WH. Changes during development in transport processes of the blood-brain barrier[J]. Biochim Biophys Acta, 1976, 448: 633-637.
[26] Dienel GA, Hertz L. Glucose and lactate metabolism during brain activation[J]. J Neurosci Res, 2001，66: 824-838.
[27] Mosienko V, Teschemacher AG, Kasparov S. Is L-lactate a novel signaling molecule in the brain[J]? J Cereb Blood Flow Metab, 2015, 35: 1069-1075.
[28] Yang J, Ruchti E, Petit JM, et al. Lactate promotes plasticity gene expression by potentiating NMDA signaling in neurons[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2014, 111: 12228-12233.
[29] Carrard A, Elsayed M, Margineanu M, et al. Peripheral administration of lactate produces antidepressant-like effects[J]. Mol Psychiatry, 2018, 23: 488.
[30] Suzuki A, Stern SA, Bozdagi O, et al. Astrocyte-neuron lactate transport is required for long-term memory formation[J]. Cell, 2011, 144: 810-823.
[31] Alberini CM, Cruz E, Descalzi G, et al. 星形胶质细胞糖原和乳酸:学习和记忆机制探索新发现[J].神经损伤与功能重建, 2017, 12:封3.
[32] Basorth C, Tan YW, Lau D, et al. Synaptic activity drives a genomic program that promotes a neuronal Warburg effect[J]. J Biol Chem, 2017, 292: 5183-5194.
[33] Brand KA, Hermfisse U. Aerobic glycolysis by proliferating cells: A protective strategy against reactive oxygen species[J]. FASEB J, 1997, 11: 388-395.
[34] Myers MG Jr, Olson DP. Central nervous system control of metabolism[J]. Nature, 2012, 491: 357-363.
[35] Demetrius LA, Simon DK. An inverse-Warburg effect and the origin of Alzheimer's disease[J]. Biogerontology, 2012, 13: 583-594.
[36] Demetrius LA, Driver J. Alzheimer's as a metabolic disease[J]. Biogerontology, 2013, 14: 641-649.
[37] Pellerin L, Magistretti PJ. Ampakine cx546 bolsters energetic response of astrocytes: A novel target for cognitive-enhancing drugs acting as alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor modulators[J]. J Neurochem, 2005, 92: 668-677.
[38] Rosafio K, Pellerin L. Oxygen tension controls the expression of the monocarboxylate transporter MCT4 in cultured mouse cortical astrocytes via a hypoxia-inducible factor-1alpha-mediated transcriptional regulation [J]. Glia, 2014, 62: 477-490.
[39] Gasior M, Rogawski MA, Hartman AL. Neuroprotective and disease-modifying effects of the ketogenic diet[J]. Behav Pharmacol, 2006, 17: 431-439.
[40] Libro R, Bramanti P, Mazzon E. The role of the wnt canonical signaling in neurodegenerative diseases[J]. Life Sci, 2016, 158: 78-88.
[41] Valbuena GN, Rizzardini M, Cimini S, et al. Metabolomic analysis reveals increased aerobic glycolysis and amino acid deficit in a cellular model of amyotrophic lateral sclerosis[J]. Mol Neurobiol, 2016, 53: 2222-2240.
[42] Sangwan S, Eisenberg DS. Perspective on SOD1 mediated toxicity in amyotrophic lateral sclerosis[J]. Postepy Biochem, 2016, 62: 362-369.
[43] Tefera TW, Borges K. Metabolic dysfunctions in amyotrophic lateral sclerosis pathogenesis and potential metabolic treatments[J]. Front Neurosci, 2016，10: 611.
[44] Finkbeiner S. Huntington's disease[J]. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2011, 3: 826-829.
[45] Chaturvedi RK, Beal MF. Mitochondrial approaches for neuroprotection[J]. Ann N Y Acad Sci, 2008, 1147: 395-412.
[46] Seong IS, Ivanova E, Lee JM, et al. HD CAG repeat implicates a dominant property of huntingtin in mitochondrial energy metabolism[J]. Hum Mol Genet, 2005, 14: 2871-2880.
[47] Humbert S, Bryson EA, Cordelieres FP, et al. The IGF-1/akt pathway is neuroprotective in huntington's disease and involves huntingtin phosphorylation by Akt[J]. Dev Cell, 2002, 2: 831-837.
[48] Lopes C, Ribeiro M, Duarte AI, et al. IGF-1 intranasal administration rescues huntington's disease phenotypes in YAC128 mice[J]. Mol Neurobiol, 2014, 49: 1126-1142.
[49] Naia L, Ferreira IL, Cunhaoliveira T, et al. Activation of IGF-1 and insulin signaling pathways ameliorate mitochondrial function and energy metabolism in Huntington's disease human lymphoblasts[J]. Mol Neurobiol, 2015, 51: 331-348.

（本文编辑：雷琪）

（上接第129页）

[7] 曾维军, 周文胜, 王佳. 神经营养因子和生长因子在神经干细胞中的研究进展[J]. 临床与病理杂志, 2015, 35: 484-489.
[8] 赵慧新, 赵钢勇, 张平. 移植脑源性神经营养因子转染的骨髓间充质干细胞对AD大鼠的影响[J]. 神经损伤与功能重建, 2014, 9: 195-198.
[9] 何双八, 孙敬武, 孙东东. 单侧喉返神经切断后甲杓肌结构与酶学变化的实验性研究[J]. 安徽医科大学学报, 2005, 40: 231-233.
[10] 徐文, 赵功伟, 胡慧英, 等. 喉返神经损伤后喉肌病理生理研究[J]. 临床耳鼻喉头颈外科杂志, 2009, 23: 403-406.
[11] Vega-Cordova X, Cosenza NM, Helfert RH, et al. Neurotrophin expression of laryngeal muscles in response to recurrent laryngeal nerve transection[J]. Laryngoscope, 2010, 120: 1591-1596.
[12] Tessema B, Roark RM, Pitman MJ, et al. Observations of recurrent laryngeal nerve injury and recovery using a rat model[J]. Laryngoscope, 2009, 119: 1644-1651.
[13] 施剑斌, 郑宏良, 陈世彩, 等. 改良杓状软骨内收术治疗单侧声带麻痹[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2010, 18: 29-32.
[14] Araki K, Shiotani A, Watabe K, et al. Adenoviral GDNF gene transfer enhances neurofunctional recovery after recurrent laryngeal nerve injury [J]. Gene Ther, 2006, 13: 296-303.
[15] Sanuki T, Yumoto E, Komori M, et al. Expression of fibroblast growth factor-2 in the nucleus ambiguus following recurrent laryngeal nerve injury in the rat[J]. Laryngoscope, 2000, 110: 2128-2134.
[16] Iizuka T. [Experimental studies on the nerve interception and atrophy of the intrinsic muscles of the larynx][J]. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 1966, 69: 176-195.
[17] Toya Y, Kumai Y, Minoda R, et al. Modulation of nerve fibers in the rat thyroarytenoid muscle following recurrent laryngeal nerve injury[J]. Acta Otolaryngol, 2012, 132: 305-313.
[18] Fung K, Hogikyan ND, Heavner SB, et al. Development and characterisation of an experimental recurrent laryngeal nerve injury model for the study of viral gene therapy[J]. J Laryngol Otol, 2008, 122: 500-505.
[19] Han Q, Jin W, Xiao Z, et al. The promotion of neural regeneration in an extreme rat spinal cord injury model using a collagen scaffold containing a collagen binding neuroprotective protein and an EGFR neutralizing antibody[J]. Biomaterials, 2010, 31: 9212-9220.

（本文编辑：王晶）